

20AC€

Nom et prénom :

Classe de 1ère : mathématiques spécifiques de l'enseignement scientifique.

BAC BLANC

Exercice 1 : QCM sur les automatismes.

Pour chacune des trois questions suivantes, une seule réponse est exacte. Laquelle ? L'entourer directement sur cette feuille.

1. Augmenter une valeur de 30% revient à multiplier cette valeur par :
 - a) 0,3
 - b) 0,7
 - c) 1,3
 - d) 1,03
2. Le prix d'un pantalon a baissé de 20% en 2025 . Pour retrouver sa valeur initiale, le nouveau prix doit être augmenté de :

a) 20%	b) 25%	c) 30%	d) 120%
--------	--------	--------	---------

3. L'équation $3x - 2 = 7$ a pour ensemble solution dans $\mathbb{R}$:
 - a) $S = \{6\}$
 - b) $S = \{3\}$
 - c) $S = \{\frac{5}{3}\}$
 - d) $S = \{-3\}$

4. L'expression affine $A(x) = -3x + 6$ a pour tableau de signes :

a)

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$A(x)$		+	0 -

b)

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$A(x)$		-	0 +

c)

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$A(x)$		+	0 -

d)

x	$-\infty$	-2	$+\infty$	$+\infty$
$A(x)$		$-$	0	$+$

5. La forme factorisée de l'expression algébrique $f(x) = x - 8x^2$ est :
- a) $f(x) = x(-8x)$
 - b) $f(x) = -7x^2$
 - c) $f(x) = -7x$
 - d) $f(x) = x(1 - 8x)$
6. L'ensemble des solution de l'équation $(x - 9)(2x + 3) = 0$ est :
- a) $\{9; -\frac{3}{2}\}$
 - b) $\{9; 1,5\}$
 - c) $\{-9; -\frac{3}{2}\}$
 - d) $\{-9; 1,5\}$

Exercice 2

On s'intéresse à la population d'une ville. En 2024, la population de la ville était de 15000 habitants. En 2025 cette population a augmenté de 1000 habitants.

On fait l'hypothèse que le nombre d'habitants continue d'augmenter de 1000 habitants par an. Pour tout entier naturel n , on note $u(n)$ la population de cette ville pour l'année $2024 + n$

1. Compléter directement sur cette feuille : $u(0) = \underline{\hspace{2cm}}$
2. Calculer $u(1)$ et écrire une phrase qui explique ce que représente $u(1)$
3. a) Donner la relation de récurrence de la suite u qui exprime, pour tout entier naturel n , $u(n+1)$ en fonction de $u(n)$
b) En déduire la nature de cette suite.
4. En déduire l'expression, pour tout entier naturel n , de $u(n)$ en fonction de n
5. En déduire la population de la ville en 2030 que l'on peut estimer avec ce modèle.
6. Compléter l'algorithme ci-dessous (directement sur le sujet) afin qu'il affiche au bout de combien d'années la population de cette ville devient supérieure ou égal à 30000 habitants.
(Toujours en utilisant le même modèle d'évolution de population)

```

$N=0$
$U=15000$
while $U$
    $U=$

```

```

    $N=N+1$
print(N)

```

Exercice 3

Sujet E3C 1ST subjectWorkingBlob2189584967921612103

Une usine d'horlogerie fabrique une série de montres. Au cours de la fabrication, il apparaît deux types de défauts, le défaut mécanique A et le défaut esthétique B .

Sur un lot de 200 montres, 2% des montres fabriquées présentent le défaut A, 10% le défaut B et 178 montres ne présentent aucun des deux défauts.

1. a. Combien de montres fabriquées présentent le défaut A ?
 b. Combien de montres fabriquées présentent le défaut B ?
 c. Recopier et compléter sur votre copie le tableau croisé des effectifs suivant :

Nombre de montres	Présentant le défaut A	Ne présentant pas le défaut A	Total
Présentant le défaut B			
Ne présentant pas le défaut B			
Total			200

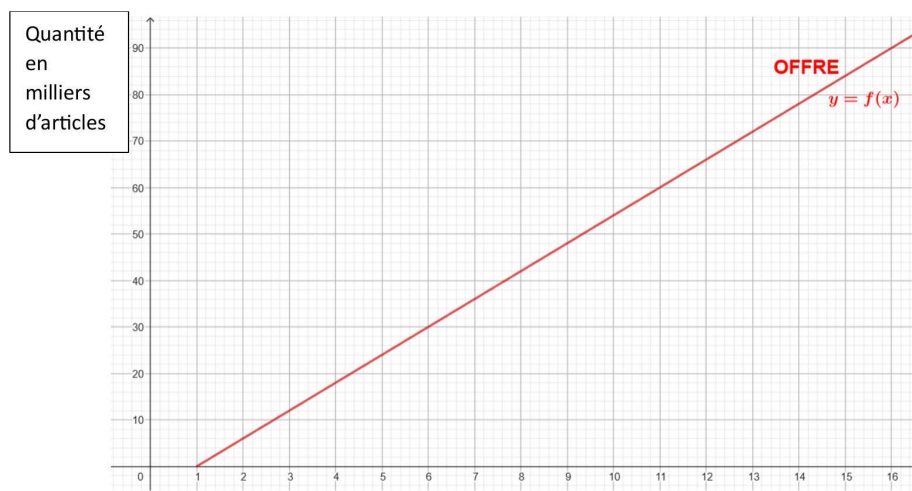
2. a. Quelle est la fréquence f des montres présentant les deux défauts ?
 b. Parmi les montres présentant le défaut B, quel est le pourcentage de celles présentant le défaut A ?
 c. Le directeur de l'usine affirme : « Il y a plus de 90% des montres qui ne présentent aucun des deux défauts ». A-t-il raison ?

Exercice 4

L'offre et la demande désignent respectivement la quantité d'un bien ou d'un service que les acteurs du marché sont prêts à vendre ou à acheter à un prix donné.

Une étude de marché a permis d'établir que la fonction f représentée ci-dessous, modélise l'offre d'un produit. Elle a également permis de modéliser la demande de ce même produit par la fonction affine g définie, pour tout réel $x \in [1; 21]$, $g(x) = -4x + 84$

- L'offre $f(x)$ est la quantité, exprimée en milliers d'articles, que les producteurs sont prêts à vendre au prix unitaire de x euros ;
- La demande $g(x)$ est la quantité, exprimée en milliers d'articles, que les consommateurs sont prêts à acheter au prix unitaire de x euros.



Prix de vente en

1. On rappelle que la fonction de demande est définie sur $[1; 21]$ par $g(x) = -4x + 84$
 - a) Pour un prix de vente de 1 à combien d'article correspond la demande des consommateurs ?
 - b) Calculer $g(6)$. Que représente ce résultat ?
 - c) Sur le graphique ci-dessus et à l'aide des calculs précédents, tracer la représentation graphique de la fonction de demande g .
2. On rappelle que la fonction affine d'offre f définie sur $[1; 21]$ est représentée en rouge sur le graphique ci-dessus.
 - a) Lire graphiquement et compléter la réponse directement sur cette feuille $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$
 - b) Pour cette question seulement on considère que le prix de vente est fixé à 6.

Graphiquement déterminer la quantité offerte par les producteurs.

- c) Déterminer le coefficient directeur de la droite représentant la fonction d'offre. On justifiera à l'aide d'une formule.
 - d) Déterminer l'expression de la fonction f .
- 3) a) Résoudre $6x - 6 = -4x + 84$
- b) On dit que le marché est à l'équilibre lorsque, pour un même prix, la quantité offerte est égale à la quantité demandée.
- En déduire le prix d'équilibre et la quantité associée.